



**המכללה האקדמית תל אביב יפו
בית הספר למערכות מידע**

**מודולים בפייתון לתכנות מתקדם, 271033
ד"ר הוואנה ריקה
תשפ"ה, סמסטר א', מועד א', 25/02/2025**

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר זהות:

**משך הבחינה: שעתיים
חומר עזר: 2 דפי עזר כתובים משני הצדדים ומחשבון מדעי**

1. מומלץ לקרוא את כל הבחינה לפני שתתחילו לפתור אותה.
2. במבחן 20 שאלות אמריקאיות עם ניקוד זהה של 5 נק' לכל אחת.
3. יש לענות על השאלות בבחינה.
4. הציון המקסימלי בבחינה הינו 100.

ב ה צ ל ח ה !



שאלה מס' 1 (5 נק')

בחרו את הטענה המדויקת ביותר העוסקת בקטע הקוד הבא

```

1 def func(word, d={"a":23, "b":15, "c":-7, "other":0}):
2     if len(word)==0:
3         return 0
4     if word[0] in d:
5         return d[word[0]] + func(word[1:],d)
6     return d["other"] + func(word[1:],d)

```

- קטע הקוד `print(func("Abc"))` מדפיס את המספר 8.
- הפונקציה חייבת 2 פרמטרי קלט, אחרת תתקבל שגיאת זמן ריצה.
- שורות 4 ו-6 מיותרות.
- קטע הקוד `print(func("ab, cd, ef, gh", {"",":1"}))` מדפיס את כמות הפסיקים ב-`words`.

שאלה מס' 2 (5 נק')

בחרו את הטענה המדויקת ביותר העוסקת בקוד הבא

```

1 sentence = "I am a cat"
2 sentence = sentence.split(" ")
3 d = {}
4 for word in sentence:
5     d[word] = len(word)
6
7 k = list(d.keys())
8 k.sort()
9 for w in k:
10    print(w*d[w])

```

- יודפס למסך `\na\namam\ncatcatcat`
- יודפס למסך `\namam\na\ncatcatcat`
- תהיה שגיאת זמן ריצה מכיוון שלא ניתן להכפיל מחרוזת במספר ללא המרה.
- במידה והמשפט יכיל את אותה מילה מספר פעמים אז נקבל שגיאת זמן ריצה מכיוון שמילון לא יכול להכיל מפתחות זהים.



שאלה מס' 3 (5 נק')

בחרו את הטענה המדויקת ביותר העוסקת בקטע הקוד הבא

```

1 import turtle
2
3 turtle.up()
4 turtle.forward(50)
5 turtle.setheading(90)
6 turtle.forward(50)
7 turtle.setheading(90)
8 turtle.forward(50)
9 turtle.setheading(90)
10 turtle.forward(50)

```

א. הקוד תקין אך לא יודפס ריבוע.

ב. צריך לתקן את הקוד ולהוסיף את שורת הקוד `turtle.done()` כדי שיודפס ריבוע.

ג. אחרי שנתקן שורת קוד אחת ונריץ יודפס ריבוע על המסך.

ד. צריך לתקן את הקוד בשתי שורות כדי שיודפס ריבוע.

שאלה מס' 4 (5 נק')

בחרו את הטענה המדויקת ביותר העוסקת בקטע הקוד הבא

```

1 my_name = input("Enter your name: ")
2 my_age = input("Enter your age: ")
3
4 my_age = float(my_age)
5 my_age++
6 my_name[0] = my_name[0].upper()
7
8 print(f"Hello, {my_name}! Next year, you will be {my_age} years old.")

```

א. יש לבצע תיקונים בשתי שורות קוד כדי שלא תתקבל שגיאת זמן ריצה.

ב. יש לבצע תיקונים בשורת קוד אחת כדי שלא תתקבל שגיאת זמן ריצה.

ג. הקוד מקבל כקלט שם וגיל, ומדפיס את הגיל לאחר שנה ואת השם עם אות ראשונה גדולה.

ד. יש לבצע המרה של הגיל למספר שלם, ולהפעיל את המתודה `upper` על כל המחרוזות כדי שהקוד ירוץ באופן תקין.



שאלה מס' 5 (5 נק')

בחרו את הטענה המדויקת ביותר העוסקת בקטע הקוד הבא

```

1  import random
   1 usage
2  class Weather:
3      def __init__(self):
4          self.condition = "Sunny"
5
6      1 usage
7      def forecast(self):
8          random.seed(123)
9          conditions = ["Sunny", "Rainy", "Cloudy", "Snowy"]
10         self.condition = random.choice(conditions)
11
12         1 usage
13         def get_condition(self):
14             return self.condition
15
16 if __name__ == "__main__":
17     my_weather = Weather()
18     for i in range(7):
19         my_weather.forecast()
20         print("The weather is:", my_weather.get_condition())

```

א. בכל פעם שנריץ את הקוד נקבל את אותה התחזית.

ב. בכל פעם שנריץ את הקוד נקבל תחזית אחרת.

ג. חסרה מתודת main כדי להשלים את הקוד של conditional execution.

ד. המחלקה מכילה משתנה מחלקה פרטי אחד.

שאלה מס' 6 (5 נק')

הניחו שהמשתנה d הינו מילון חוקי וקבעו אילו מבין שורות הקוד הבאות עלולות לגרום לשגיאת זמן ריצה. יש להתייחס לכל שורה באופן נפרד.

```

1  s = set(list(d.keys()))
2  s = set(s)
3  s = set(input("enter a number"))
4  s = set(list(d.values()))

```

א. שורה 4.

ב. שורות 2 ו-4.

ג. שורה 3.

ד. שורות 1 או 3.



שאלה מס' 7 (5 נק')

בחרו את הטענה המדויקת ביותר. אילו מבין שורות הקוד הבאות לעולם לא תגרום לשגיאת זמן ריצה? יש להתייחס לכל שורת קוד בנפרד.

```

1 file = open("Q6.txt", "r")
2 file = open("Q7.txt", "w")
3 file = open("Q8.txt", "a")
4 file = open("Q9.txt")

```

א. שורות 2 ו-3.

ב. שורות 1 ו-2.

ג. שורות 2 ו-4.

ד. שורה 2 בלבד.

שאלה מס' 8 (5 נק')

בחרו את הטענה המדויקת ביותר העוסקת בקטע הקוד הבא

```

1 x = 0
2 y = 0
1 usage
3 def func1():
4     global x, y
5     x = 10
6     y = 20
7
1 usage
8 def func2():
9     global x, y
0     print(x/y)
1
2 def main():
3     x, y = 5, 2
4     func1()
5     func2()
6
7 > if __name__ == "__main__":
8     main()

```

א. שורה מספר 9 מיותרת.

ב. שורה מספר 4 מיותרת.

ג. יודפס 2.

ד. יודפס 0.



שאלה מס' 9 (5 נק')

בחרו את הטענה המדויקת ביותר העוסקת בקטע הקוד הבא

```

1 def func1(val):
2     try:
3         num = int(val)
4         if num < 0:
5             raise KeyError("Negative numbers are not allowed.")
6         result = 100 / num
7     except Exception:
8         print("error")
9     except ValueError:
10        print("ValueError")
11    except KeyError:
12        print("KeyError")
13    except ZeroDivisionError:
14        print("ZeroDivisionError")
15
16 1 usage
17 def func2():
18    values = ["42", "abc", "-5", "0", "10"]
19    for v in values:
20        func1(v)
21
22 func2()

```

א. בסיום הריצה יודפס \nerror\nerror\nerror

ב. בסיום הריצה יודפס \nZeroDivisionError\nKeyError\nValueError

ג. בסיום הריצה יודפס \nZeroDivisionError\nKeyError\nerror

ד. במהלך הריצה תיזרק חריגה שלא נתפוס והתוכנית תקרוס.



שאלה מס' 10 (5 נק')

בחרו את הטענה המדויקת ביותר העוסקת בקטע הקוד הבא

```

1 class Book:
2     def __init__(self):
3         self.__title = "Harry Potter"
4         self.__author = "J.K. Rowling"
5         self.__price = 81.99
6
7     def __init__(self, title, author, price):
8         self.__title = title
9         self.__author = author
10        self.__price = price
11
12    def set_price(self, price):
13        self.__price = price
14
15    def get_title(self):
16        return self.__title
17
18    def get_author(self):
19        return self.__author
20
21    def get_price(self):
22        return self.__price
23
24  > if __name__ == "__main__":
25        my_book = Book("Python 101", "John Smith", 39.99)
26        my_book = Book()

```

א. התוכנית תקרוס מכיוון שלא ניתן להשתמש בו זמנית גם בבנאי מלא וגם בבנאי ברירת מחדל.

ב. הקוד תקין אך לא יודפס כלום בסיום הריצה.

ג. צריך להגדיר את המחלקה בקובץ נפרד.

ד. חסרים setter-ים כדי שהקוד ירוץ באופן תקין.



שאלה מס' 11 (5 נק')

בחרו את הטענה המדויקת ביותר העוסקת בקוד הבא

```

1 def main():
2     text = "Hello"
3     print(text)
4     change_me(text)
5     print(text)
6
7 usage
8 def change_me(text):
9     text = "Goodbye"
10
11 main()

```

א. יודפס Hello\nHello

ב. יודפס Hello\nGoodbye

ג. תתקבל שגיאת זמן ריצה מכיוון שקיימים שני משתנים בעלי אותו שם.

ד. תתקבל שגיאת זמן ריצה מכיוון שפונקציית ה main קוראת לפונקצייה שמוגדרת אחריה בקובץ.

שאלה מס' 12 (5 נק')

בחרו את הטענה המדויקת ביותר העוסקת בקטע הקוד הבא

```

1 def func():
2     num = 0
3     while num < 20:
4         if num == 7:
5             continue
6         if num % 2 == 0:
7             continue
8         if num > 10:
9             print(f"{num} is odd and greater than 10.")
10        else:
11            print(f"{num} is odd and 10 or less.")
12        num += 1
13
14 func()

```

א. הקוד נכנס ללולאה אינסופית.

ב. הקוד ידפיס את כל המספרים הקטנים מ 20 שהם אי-זוגיים ואינם 7.

ג. הקוד יקרוס בשל שגיאת זמן ריצה.

ד. אף תשובה אינה נכונה.



שאלה מס' 13 (5 נק')

בחרו את הטענה המדויקת ביותר העוסקת בקטע הקוד הבא

```
2 data = list(range(1, 21, 4))
3 print(data[3:9])
4 print(data[::2])
5 print(data[::-1])
```

א. שורה 3 תדפיס [13, 17]

ב. שורה 4 תדפיס [13, 17]

ג. שורה 5 תדפיס [1, 5, 9, 13, 17]

ד. שורה 3 תדפיס [1, 9, 17]

שאלה מס' 14 (5 נק')

בחרו את הטענה המדויקת ביותר העוסקת בקטע הקוד הבא

```
1 def main():
2     try:
3         file = open("myFile.txt", "w")
4         file.write("Good morning.\n")
5         file.write("Have a nice day!\n")
6         r = file.read()
7     except:
8         print("Opss! can't do that")
9     finally:
10        file.close()
11    try:
12        file = open("myFile.txt", "r")
13        content = file.read()
14        content = content.split()
15        print(content[0])
16    except:
17        print("Error: File not found")
18    finally:
19        file.close()
20
21 if (__name__ == "__main__"):
22     main()
```

א. הקוד ידפיס Good morning!\nOpss! can't do that

ב. הקוד ידפיס Error: File not found\nOpss! can't do that

ג. תיזרק חריגה שלא נתפוס ולכן התוכנית תקרוס.

ד. אף תשובה אינה נכונה.



שאלה מס' 15 (5 נק')

בחרו את הטענה המדויקת ביותר העוסקת בקטע הקוד הבא

```

1  def main():
2      persons = []
3      persons.append(Person("Alice", 25))
4      persons.append(Pupil("Bob", 15, "Ankori"))
5      persons.append(Employee("Osher", 35, "Apple"))
6      persons.insert(1, Employee("Tali", 40, "Meta"))
7      persons.insert(0, Employee("Shani", 28, "Google"))
8      print(persons[1])
9      print(persons[3])
10     print(persons[-1])

3 usages
11  class Person:
12      def __init__(self, name, age):
13          self.__name = name
14          self.__age = age
15
16      def __str__(self):
17          return self.__name

1 usage
18  class Pupil(Person):
19      def __init__(self, name, age, school):
20          super().__init__(name, age)
21          self.school = school
22
23      def __str__(self):
24          return super().__str__() + " currently studying at " + self.school

3 usages
25  class Employee(Person):
26      def __init__(self, name, age, company):
27          super().__init__(name, age)
28          self.company = company
29      def __str__(self):
30          return super().__str__() + " currently working at " + self.company
31  main()

```

- א. שורה 8 מדפיסה Alice
- ב. שורה 9 מדפיסה Osher currently working at Apple
- ג. שורה 10 מדפיסה Bob currently studying at Ankori
- ד. שורה 9 גורמת לשגיאת זמן ריצה מכיוון שהאינדקס לא קיים.

שאלה מס' 16 (5 נק')

בחרו את הטענה הלא נכונה מבין כל הטענות העוסקות בחריגות.

- א. חייבים תמיד להוסיף בלוק finally בסוף.
- ב. לא חייבים תמיד להוסיף בלוק else בסוף.
- ג. ניתן לבצע בלוקים של try-except אחד בתוך השני.
- ד. אין הגבלה לסדר או כמות הבלוקים של except.



שאלה מס' 17 (5 נק')

בחרו את הטענה המדויקת ביותר העוסקת בעבודה עם מודולים.

- א. ניתן לשנות את שם המודול שאנו מייבאים.
- ב. כל קובץ יכול לשמש כמודול, גם ללא סיומת `.py`.
- ג. אם ננסה לייבא את אותו המודול כמה פעמים באותה התוכנית אז נקבל שגיאת זמן ריצה.
- ד. כאשר אנו מייבאים מודול, הוא דורס את כל המשתנים הגלובליים בתוכנית.

שאלה מס' 18 (5 נק')

בחרו את הטענה המדויקת ביותר העוסקת בשפת Python.

- א. ניתן להריץ רק מספר שורות קוד נבחרות מתוך קובץ הסקריפט.
- ב. כמו כל שפת תכנות, קיימות טעויות קומפילציה בשפה.
- ג. לא קיימים טיפוסים נתונים שונים בשפה.
- ד. חייבים להגדיר פונקציית `main` כדי שנוכל להריץ את הקוד בקובץ הסקריפט.

שאלה מס' 19 (5 נק')

בחרו את הטענה הנכונה ביותר העוסקת בקבוצות (sets).

- א. כל התשובות אינן נכונות.
- ב. ניתן להגדיר קבוצה בתוך קבוצה, בהתאם לחוקי המתמטיקה.
- ג. ניתן להוסיף את כל האיברים של קבוצה קיימת לתוך קבוצה קיימת אחרת באמצעות הפקודה `.add`.
- ד. קבוצה הינה מטיפוס בלתי ניתן לשינוי.

שאלה מס' 20 (5 נק')

בחרו את הטענה הלא נכונה העוסקת במחלקות ואובייקטים.

- א. ניתן לבצע העמסת בנאים במחלקה.
- ב. ניתן ליצור מחלקה ללא הגדרת בנאי באופן מפורש.
- ג. מחלקה יכולה לרשת מ 0 אבות או יותר.
- ד. כל הטענות לא נכונות.